



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

VI Технический совет по геомеханике

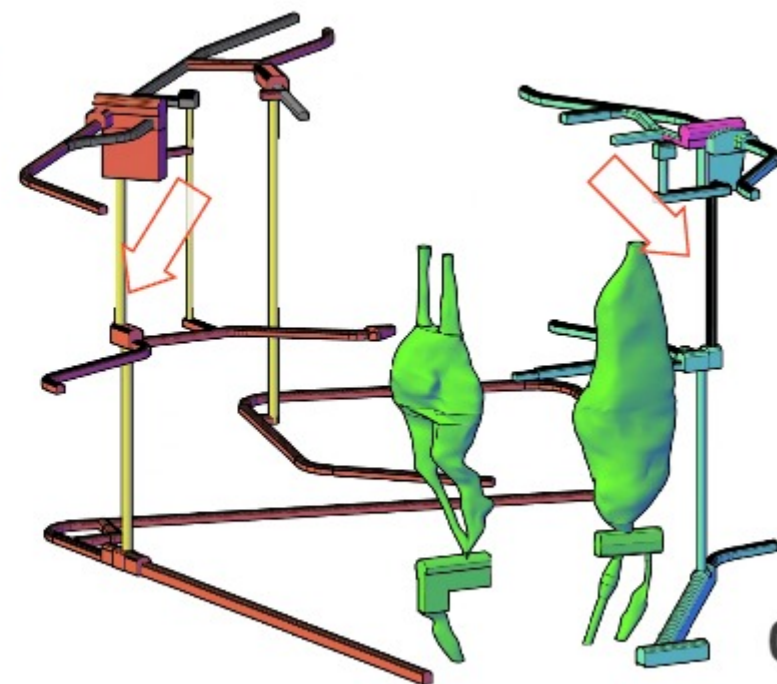
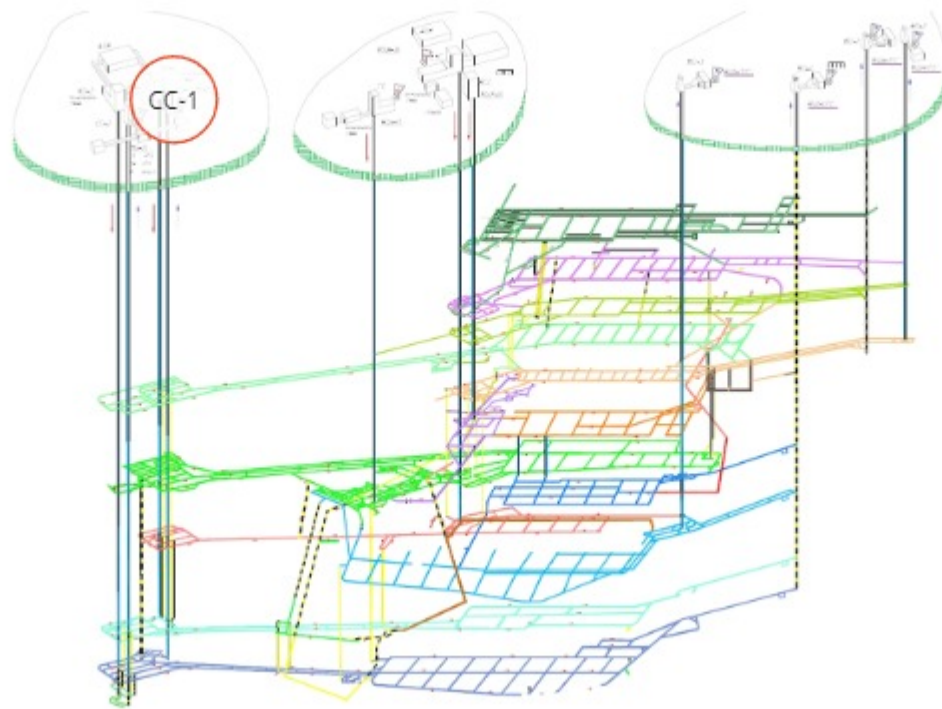
Крепление и эксплуатация
капитальных рудоспусков в
условиях нарушенного массива
горных пород.

Докладчик Александр Кулагин
Научный сотрудник лаборатории Геотехники



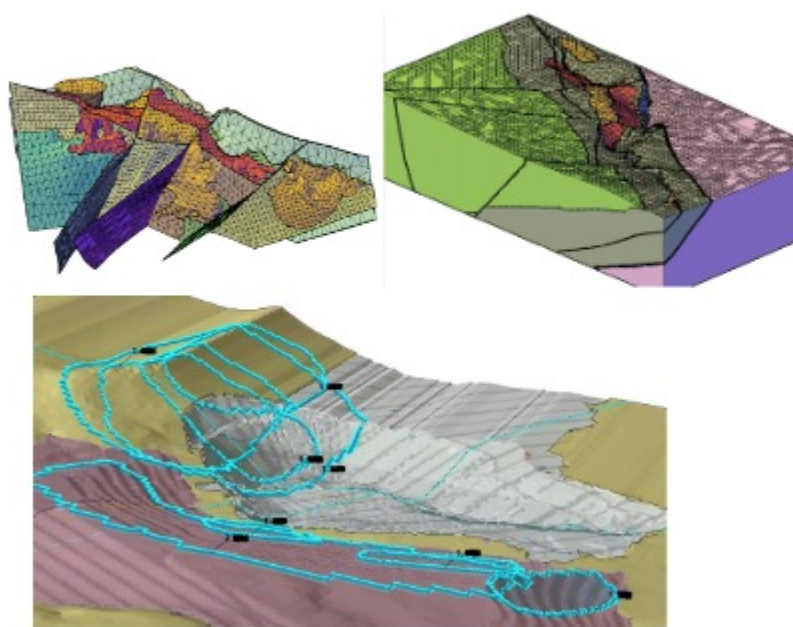
Проектирование, проходка, крепление и эксплуатация капитальных рудоспусков

На примере спроектированных
 рудоспусков СС-1 Север и СС-1 Юг,
 Норильск, рудник Октябрьский



Лаборатория Геотехники Института Гипроникель

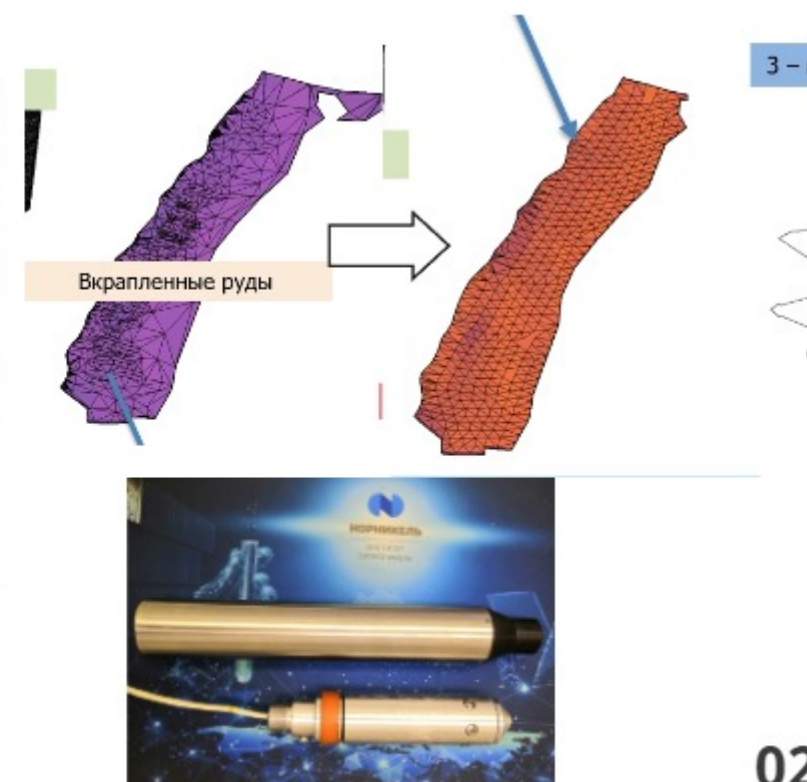
Численное,
блочное,
дискретное
моделирование
Геомеханическое
обоснование
Геотехнические расчеты



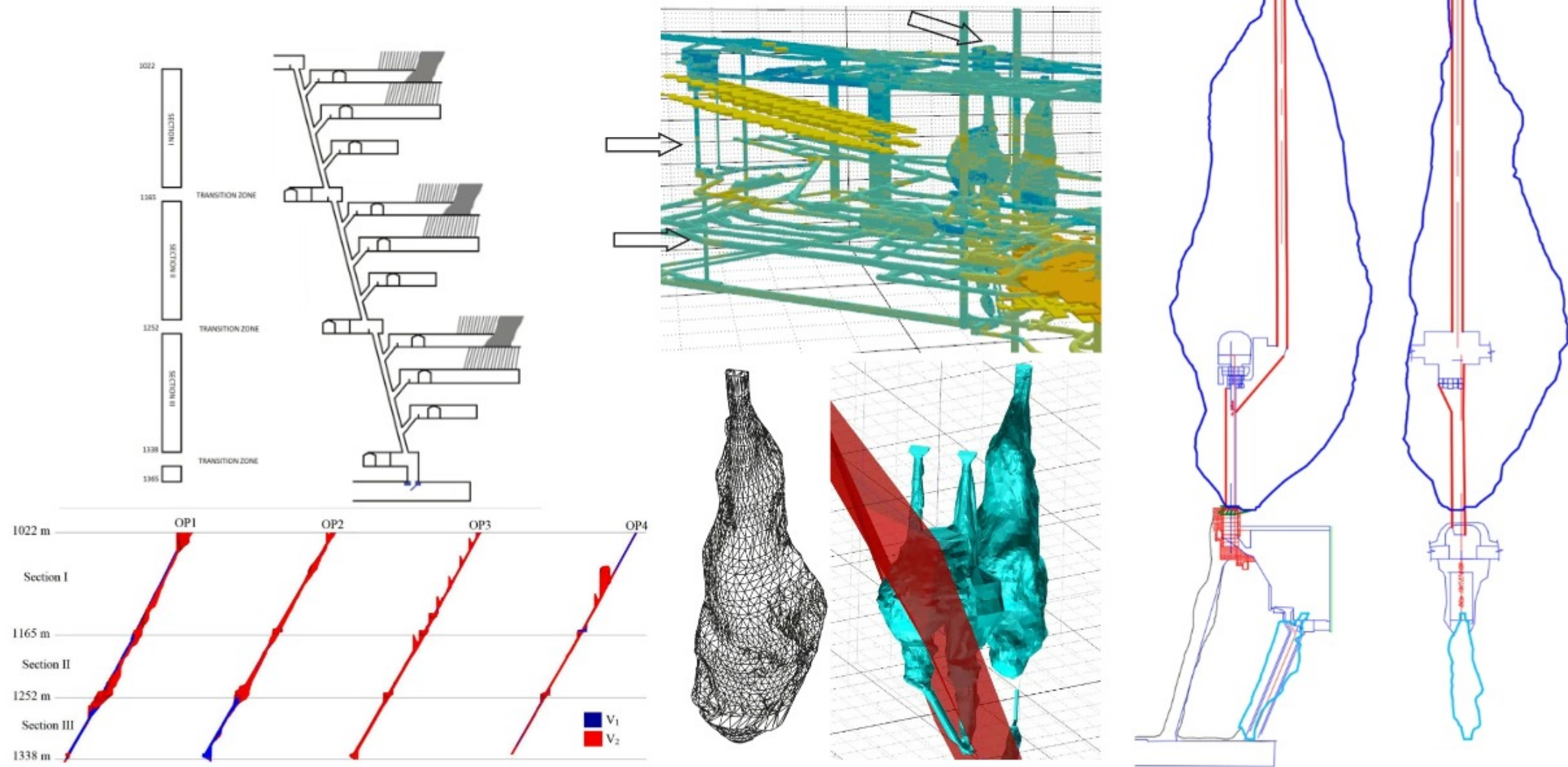
Физ-мех испытания
породы и оптимизация
закладочных смесей,
Измерение НДС
(overcoring)
Измерения сейсмики



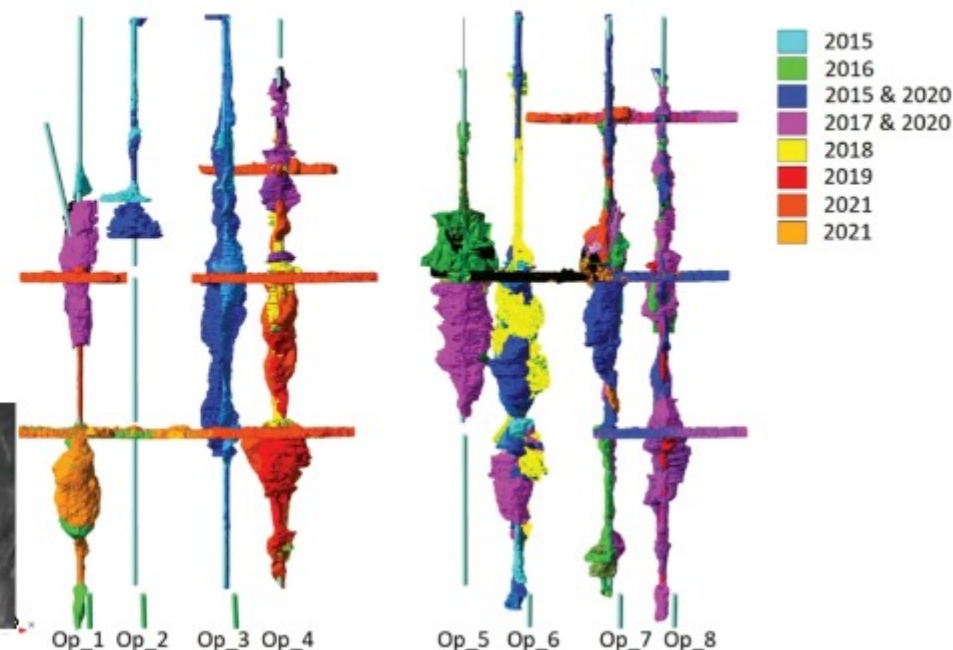
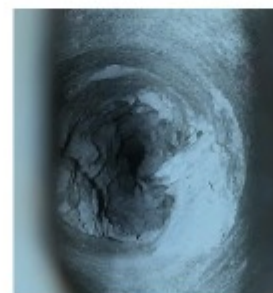
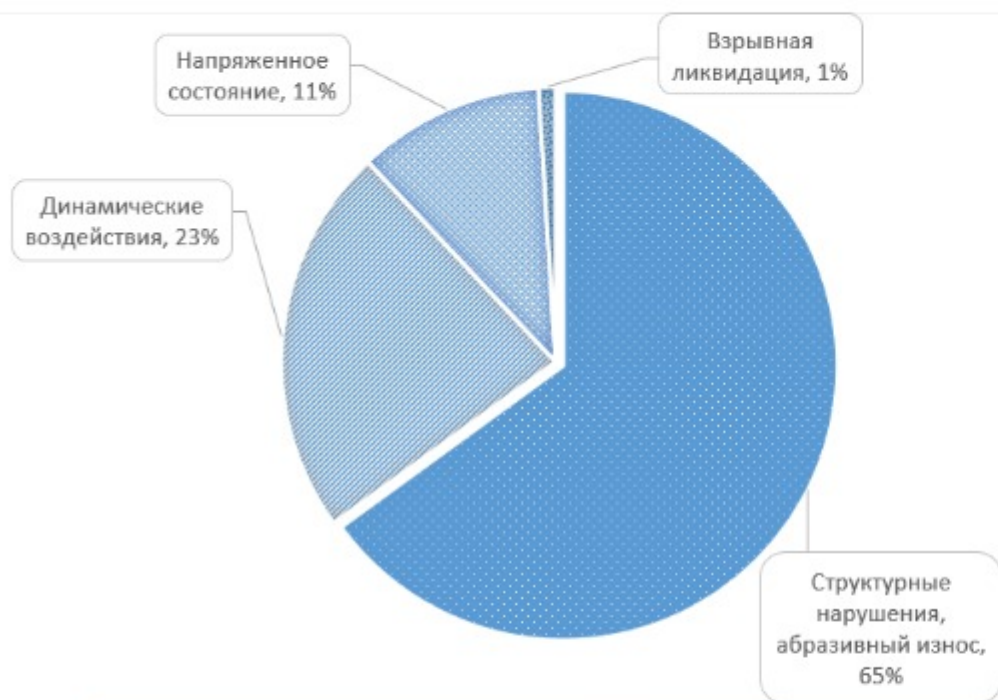
Создание собственных
датчиков
Разработка ПО для
оптимизации глобальных
моделей



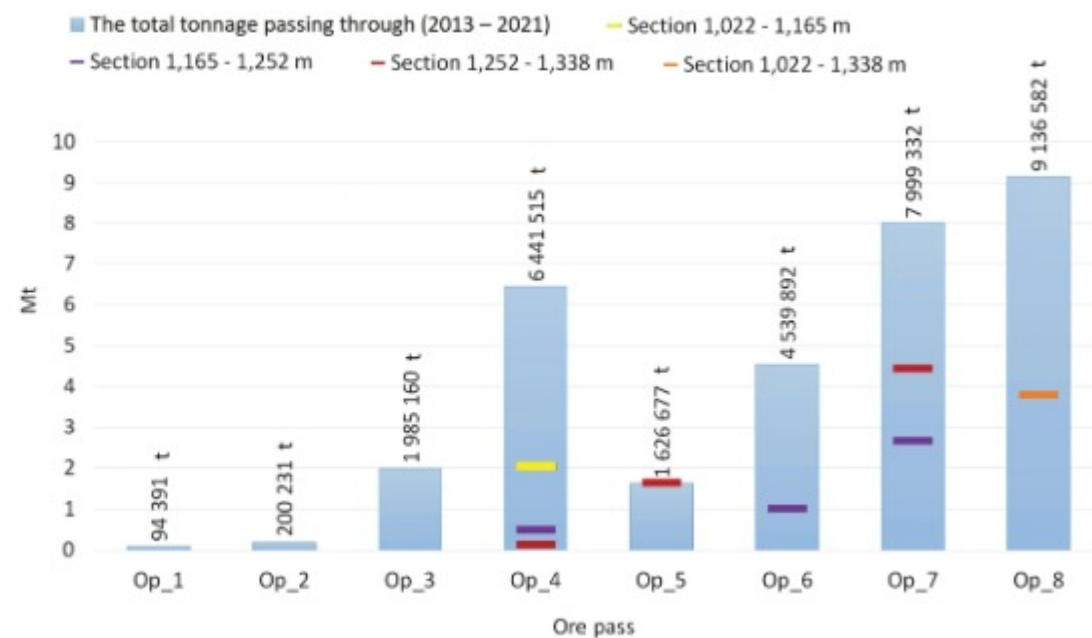
Рудоспуски. Проблемы при проходке и эксплуатации



Рудоспуски. Нарушения при эксплуатации



Orepass	Life-of-mine plan (Mtonnes)	Time to renovation (Mtonnes)	Renovations (life-of-mine plan)
Op_1	20	2	10
Op_2	20	1	20
Op_3	22	2	11
Op_4	26	6	4
Op_5	17	4	4
Op_6	21	7	3
Op_7	24	8	3
Op_8	25	6	4
Summary			59



Рудоспуски. Восстановление работоспособности

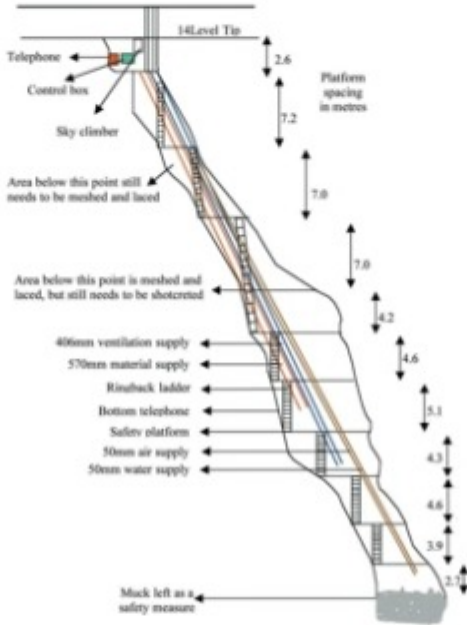


Figure 4—Section through ore pass during rehabilitation process



Figure 5—Typical working platform

Ore pass rehabilitation—Case study from Impala Platinum Limited

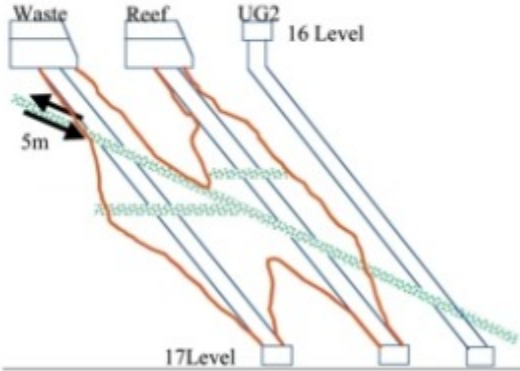
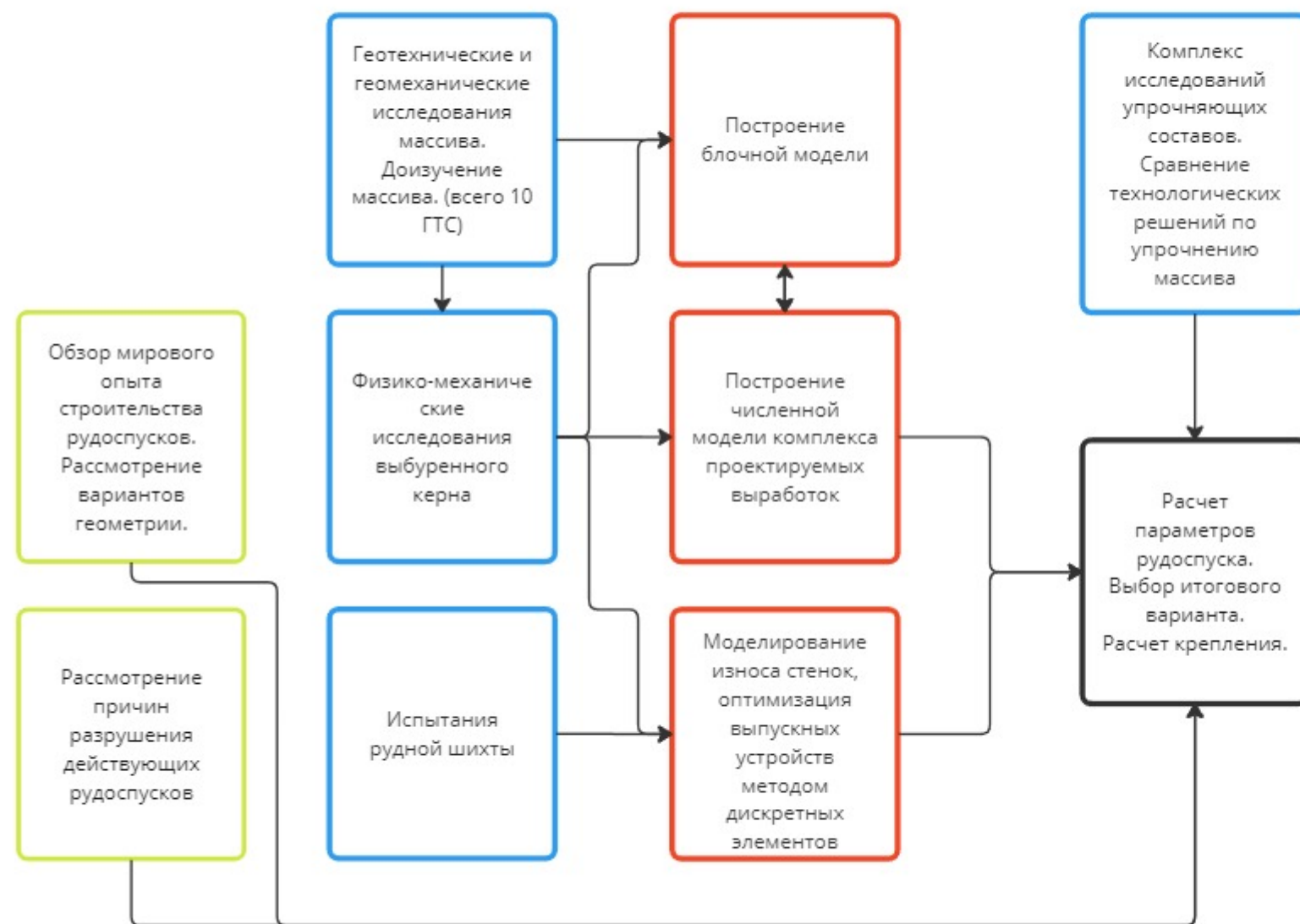


Figure 13—Holing between passes and reverse fault position



Figure 6—Typical ringback ladder installation

Выполненный комплекс работ по рудоспускам



Методика расчета устойчивости и долговечности

Анализа геотехнических рисков при строительстве Методика Макракена-Стейси



Определение срока службы рудоспуска (Ore pass longevity) по J. Hadjigeorgiou

$$Ore\ pass\ longevity = 20 \cdot LRF \cdot LEF, \text{ млн т}$$

где: $LRF = (A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4) \cdot (B_1 \cdot B_2) \cdot (C_1 \cdot C_2)$ - *longevity reduction factor* - коэффициент (фактор) уменьшения долговечности

$LEF = F_1 \cdot F_2$ - *longevity extension factor* коэффициент (фактор) повышения долговечности

A_1 – Stress Regime (Режим напряжений); (от 0,5 до 1)

A_2 – Rock Mass Classification (Классификация горной породы); (от 0,05 до 1)

A_3 – Major Structure (Основная структура); (от 0,5 до 1)

A_4 – Orientation with respect to major joint set or bedding (Расположение по отношению к основной системе трещин или слоистости); (от 0,4 до 1)

B_1 – Material Size (Размеры материала); (от 0,6 до 1)

B_2 – Fingers/knuckles (Сопряжения с входящими выработками); (от 0,8 до 1)

C_1 – Blasting to Restore Flow (Ликвидация зависаний взрывным способом); (от 0,6 до 1)

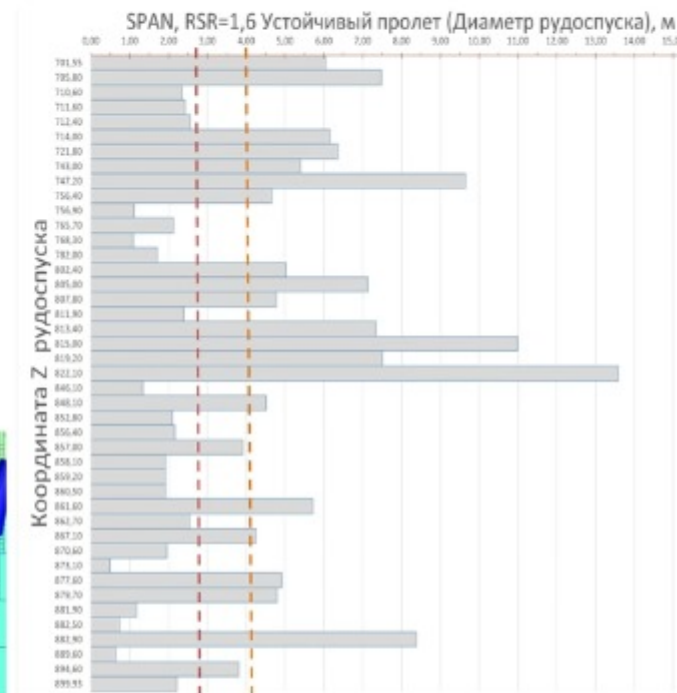
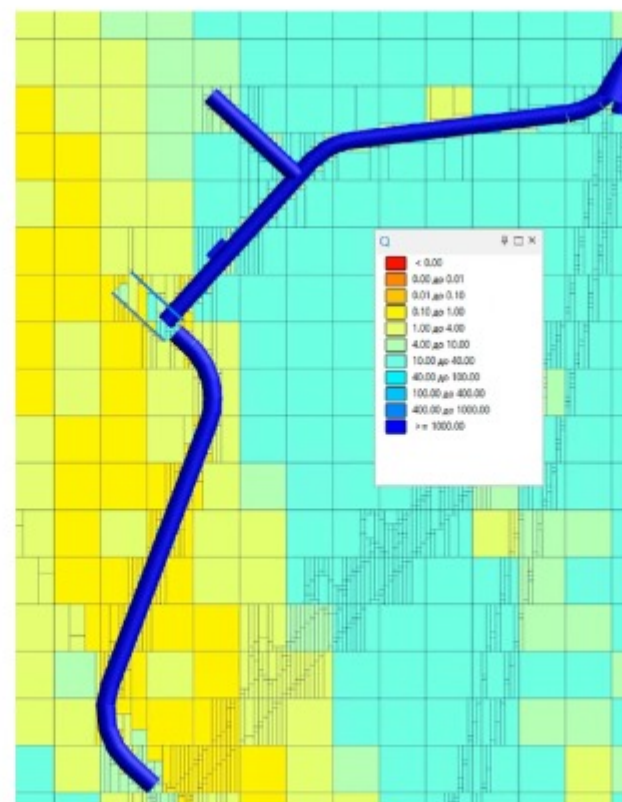
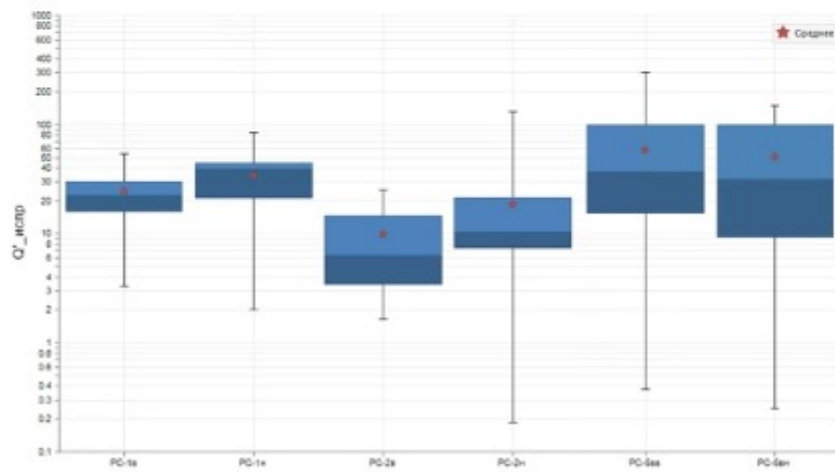
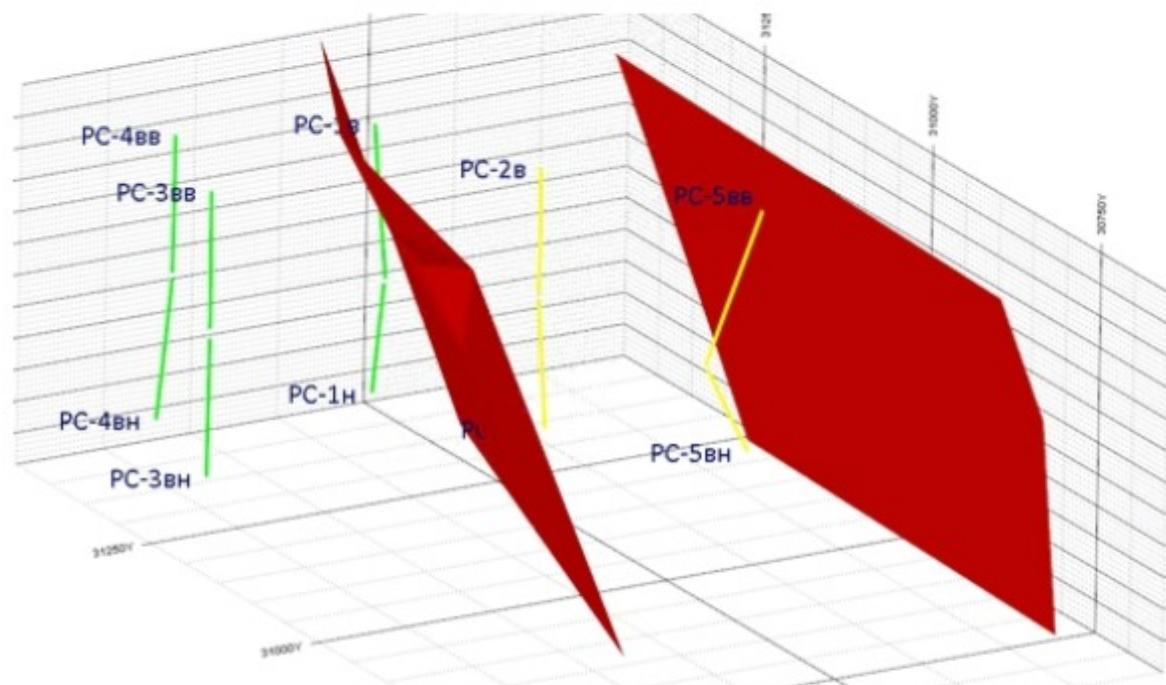
C_2 – Cushion Guidelines (Нормы по уменьшению ударного воздействия на стенки рудоспуска); (от 0,5 до 1)

F_1 – Ground Support (Крепь); (от 1 до 1,4)

F_2 – Liner (Футеровка). (от 1 до 1,4)

Наименование технического решения		Применимость технических решений в рудоспуске								
Дробилка		-	+	-	+	+	+	+	+	+
Укрепление массива смолиньекциями		-	-	+	+	+	+	+	+	+
Троссовое крепление		-	-	-	-	+	+	+	+	+
Футеровка из абразивоустойчивых материалов		-	-	-	-	-	-	-	+	+
Срок службы рудоспуска, млн тонн	OPL	2,45	3,02	11,34	14,00	19,60	19,60	27,44	27,44	39,20
Срок службы рудоспуска, год.										
При нагрузке 1,1 млн. тонн/год на СС1-Сев		2,23	2,75	10,31	12,73	17,82	17,82	25,45	24,95	35,64

Нарушения. Необходимость упрочнения пород.



Упрочнение массива

Заливка армированного бетонного куба



формирование нарушенного массива из
керн скважины РС-1 и штуфов мергеля и
ангидрита рудника Октябрьский



Модельный образец с трубкой под
разжимной пакер



Поставщик	Вид укрепляющего состава				
	Микроцементы	Полиуретановые смолы		Силикатные смолы и полимочевина	Эпоксидные смолы
		Жесткие	Эластичные		
Sika	-	SikaFix 210	-	SikaFix 610	-
Basf	MasterRoc MP 650	MasterRoc MP 355 Thix	-	MasterRoc MP 368	-
НПО Стрим	-	-	Аквидур TC	-	-
Normet	-	TamPur 120R	TamPur 170R	TamPur 116	-
Евросинтез Синерго	MC-5	Синапур	-	-	-
Симстрой (Гидрозо)	-	Манопур 127	-	Манопур 207	-
Minova	-	Бивидон/Бивидан	-	-	-
MC Bauchemie	Centripor QM 70	MC-Montan Injekt F MC-Injekt 2700 L	MC-Injekt 2300 top	-	MC-Injekt 1264 compact

Керн укрепленного массива полисиликатом мочевины

Упрочнение массива



Состав	Прочность на одноосное сжатие, МПа	Прочность на одноосное растяжение, МПа	Истираемость в полочном барабане (10000 циклов), %
Микроцемент (производитель 1)	29.92	2.17	26.79
Микроцемент (производитель 2)	12.26	3.2	14.85
Силикатные смолы и полимочевина (производитель 1)	14.01	2.7	2.35
Силикатные смолы и полимочевина (производитель 3)	17.32	2.77	3.51 (0.1 с поверхностным покрытием полимочевинной горячим способом)
Жесткие полиуретановые смолы (производитель 4)	41.41	8.42	- (у схожего состава 1.17)

Микроцементная инъекция

Результат неудовлетворительный:

- медленное твердение (от 7 суток)
- не качественное заполнение больших пустот
- выкрашивание материала при бурении ввиду низкой адгезии к трещинам

Полисиликат мочевины быстрого твердения

Результат удовлетворительный:

- приемлемое давление инъектирования до 40 бар
- слишком быстрое твердение (30-60 секунд)
- качественное заполнение пустот
- качественное заполнение больших пустот

Жесткая полиуретановая смола медленного твердения

Результат положительный:

- приемлемое давление инъектирования до 40 бар
- медленное твердение (начало твердения - 40 мин)
- качественное заполнение пустот
- качественное заполнение больших пустот



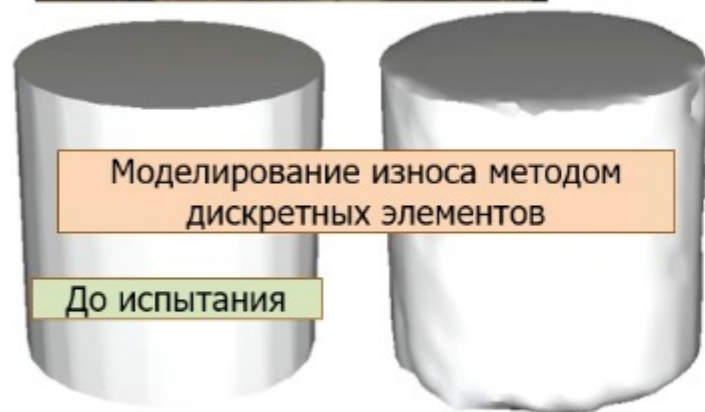
Упрочнение массива. Истираемость



Полочный барабан

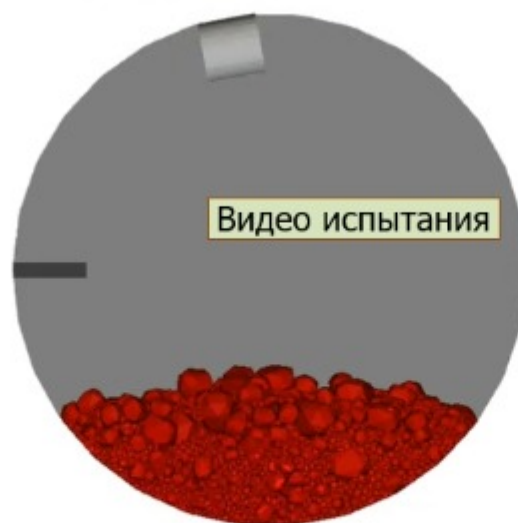


Закрепленные образцы



Моделирование износа методом дискретных элементов

До испытания



Видео испытания



Полисиликат мочевины

До испытания

Результат положительный, истираемость полисиликата мочевины меньше чем осадочных пород. Адегизия к породам хорошая



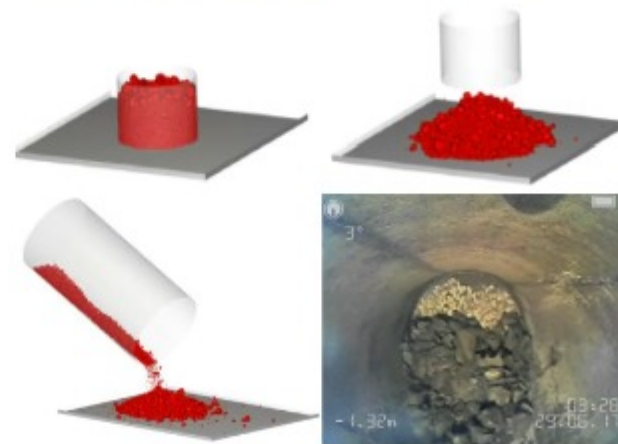
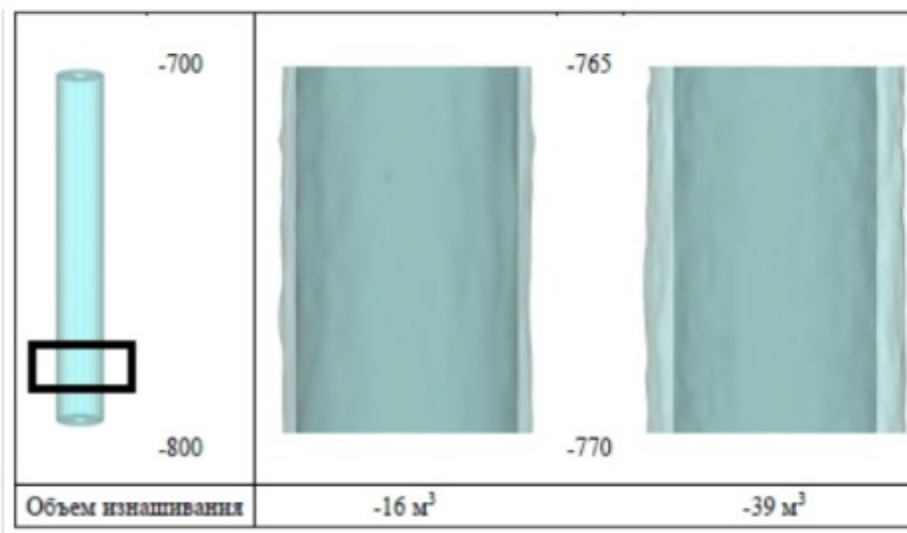
после

Дискретное моделирование

Калибровка по углу откоса



Испытание на сдвиг шихты



№	Описания условий испытания	φ, градусы	Сцепление Co, МПа
№1	Модельная проба рудной шихты в состоянии естественной влажности 3,6%	31,1	0,0073
№2	Модельная проба рудной шихты выдержанная в водонасыщенном состоянии 1 сутки под вертикальной нагрузкой 0,2 МПа	38,1	0,02
№3	Модельная проба рудной шихты №2 выдержанная в водонасыщенном состоянии 3 суток.	30,3	0,0174

Материал стенок		Скорость изнашивания стенок рудоспуска					
		Диаметр 2х2,4 м			Диаметр 2,4 м		
		т./млн.т	мм/млн.т	м3/млн.т	т./млн.т	мм/млн.т	м3/млн.т
Сталь легированная		3,1	1,0	1,72	1,4	0,8	0,78
Порода укрепленная смолиньекцией	Полиуретановая смола	33,7	11,0	12,04	15,2	8,8	5,43
	Полимерсиликатная смола	45,9	15,0	16,39	20,7	12,0	7,39
	Полисиликат мочевины	251,6	82,2	89,86	113,3	65,7	40,46
	Микроцементы	3857,1	1260,0	1377,54	1736,5	1008,0	620,18



Блочное моделирование

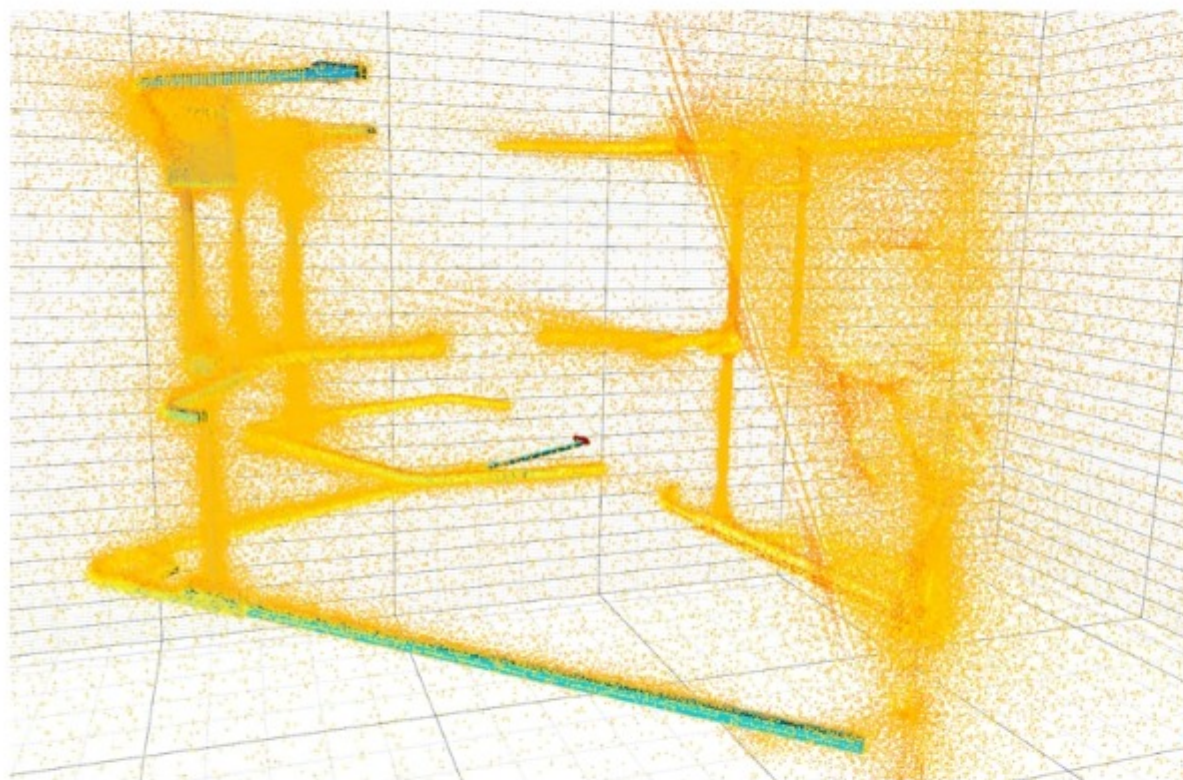
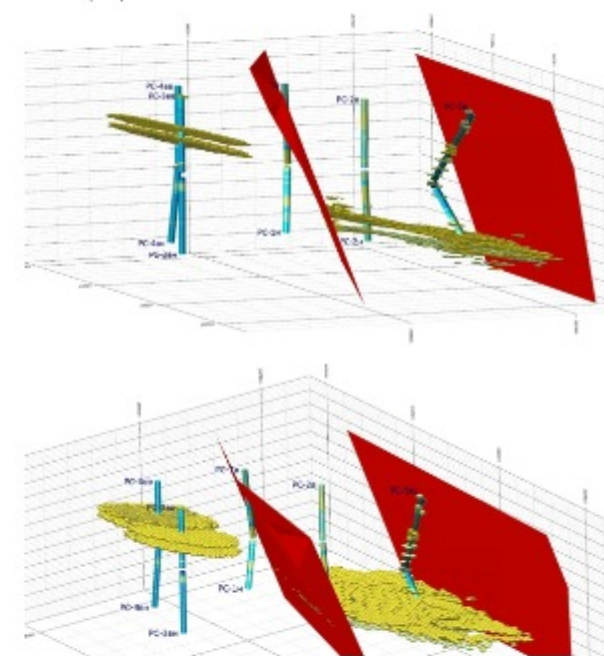
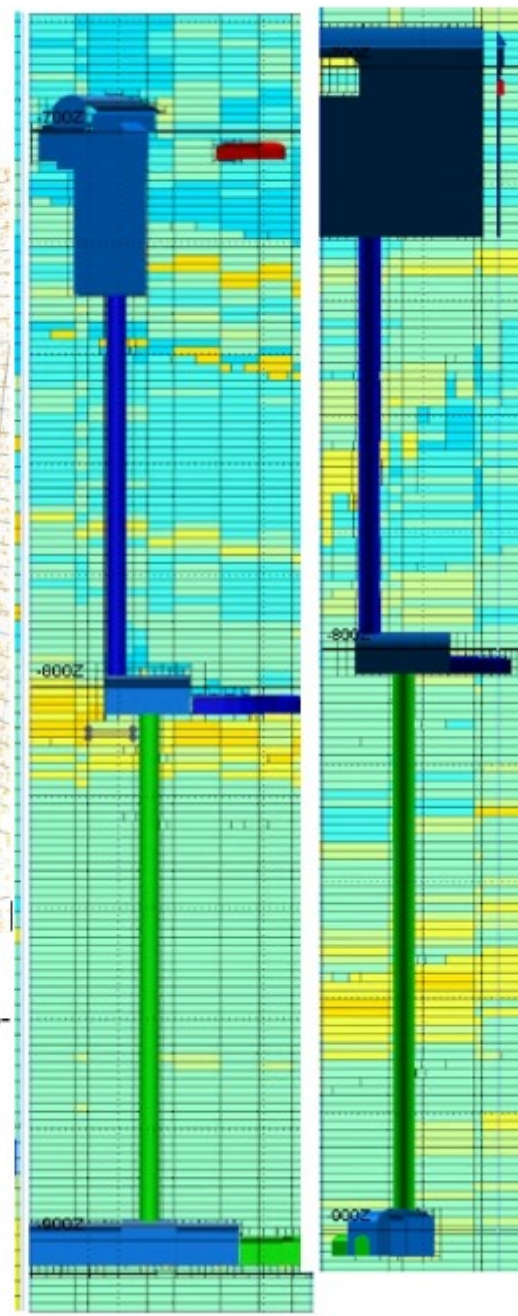


Рисунок 4.9 Точки максимально действующих напряжений в поле ГБМ

Непосредственный расчет Q осуществлялся в геомеханической блочной модели месторождения. Распределение Q структурных доменов



Численное моделирование

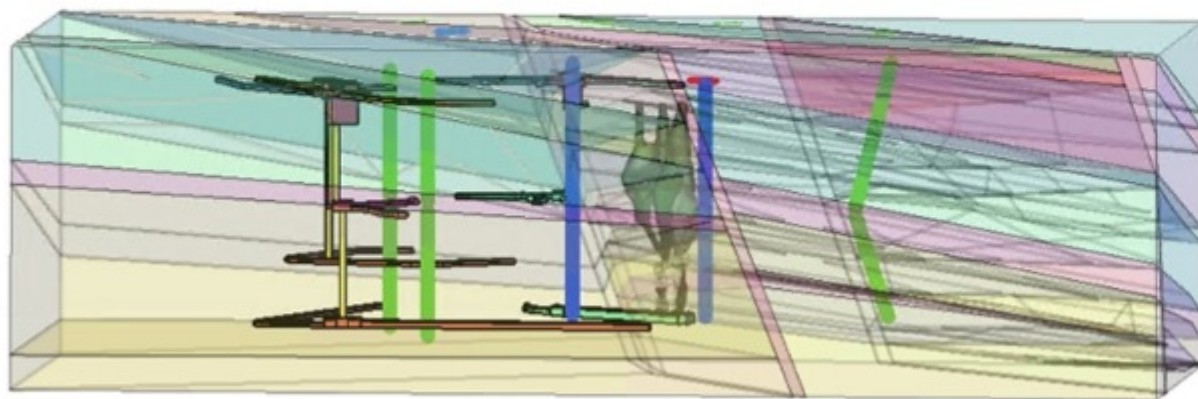
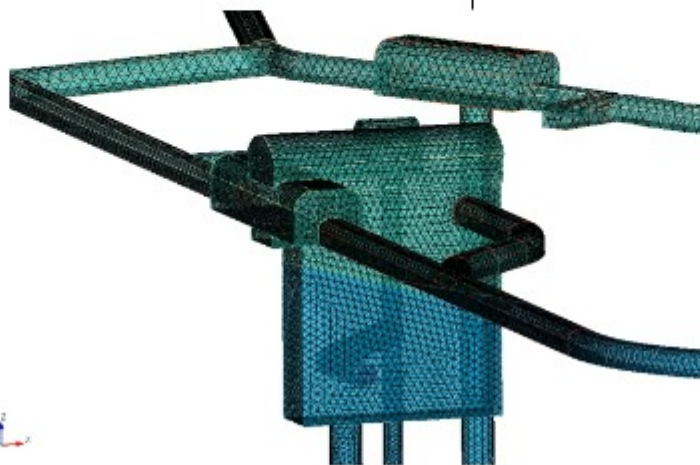
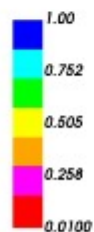
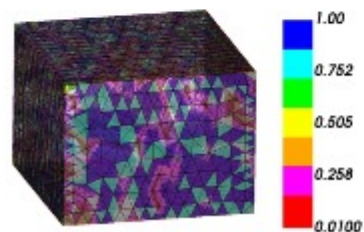
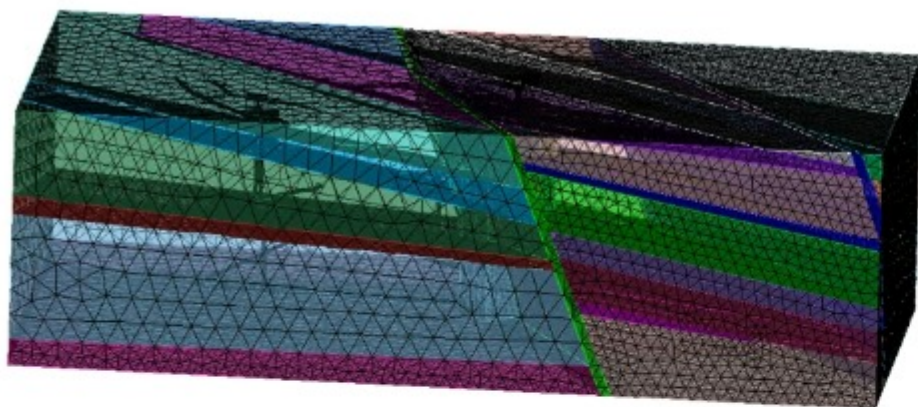
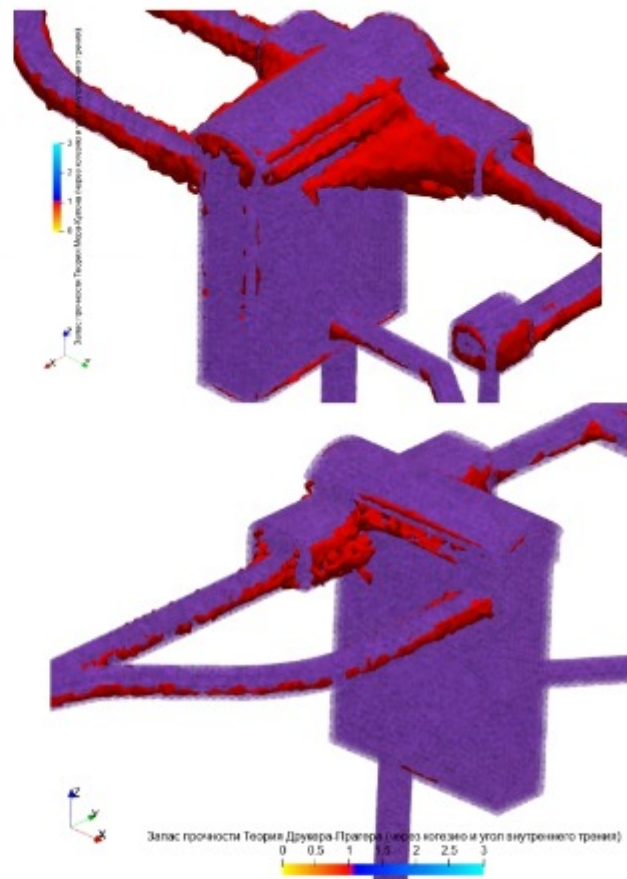


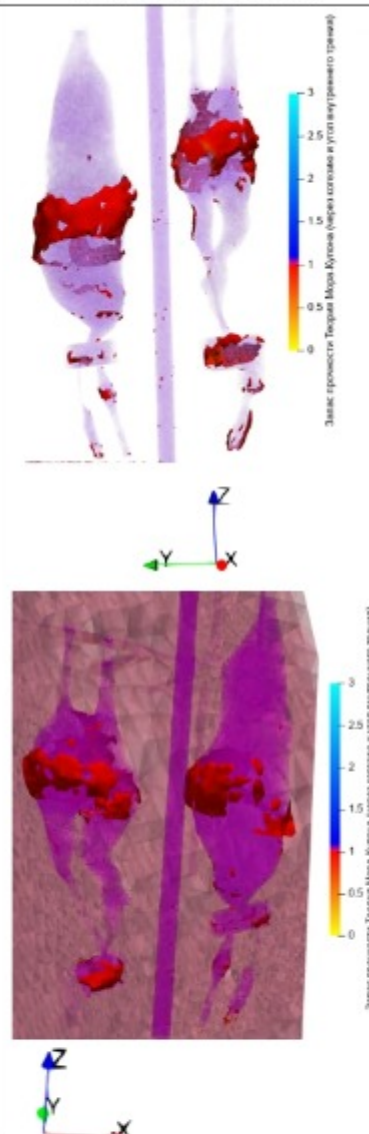
Рисунок 6.2 Построенная 3D модель с окружающей литологией



Запас прочности по теории Кулона-Мора



Запас прочности по теории Кулона-Мора



Подбор крепления. Рейтинговые системы

Числовое значение Q индекса определяется по формуле:

$$Q = \frac{RQD}{J_n} \times \frac{J_r}{J_a} \times \frac{J_w}{SRF} \quad (20)$$

RQD – показатель качества породы; J_n – показатель количества систем трещин; J_r – показатель шероховатости поверхности трещин; J_a – показатель измененности (сцепления) трещин; J_w – водный фактор; SRF – фактор снижения напряжений.

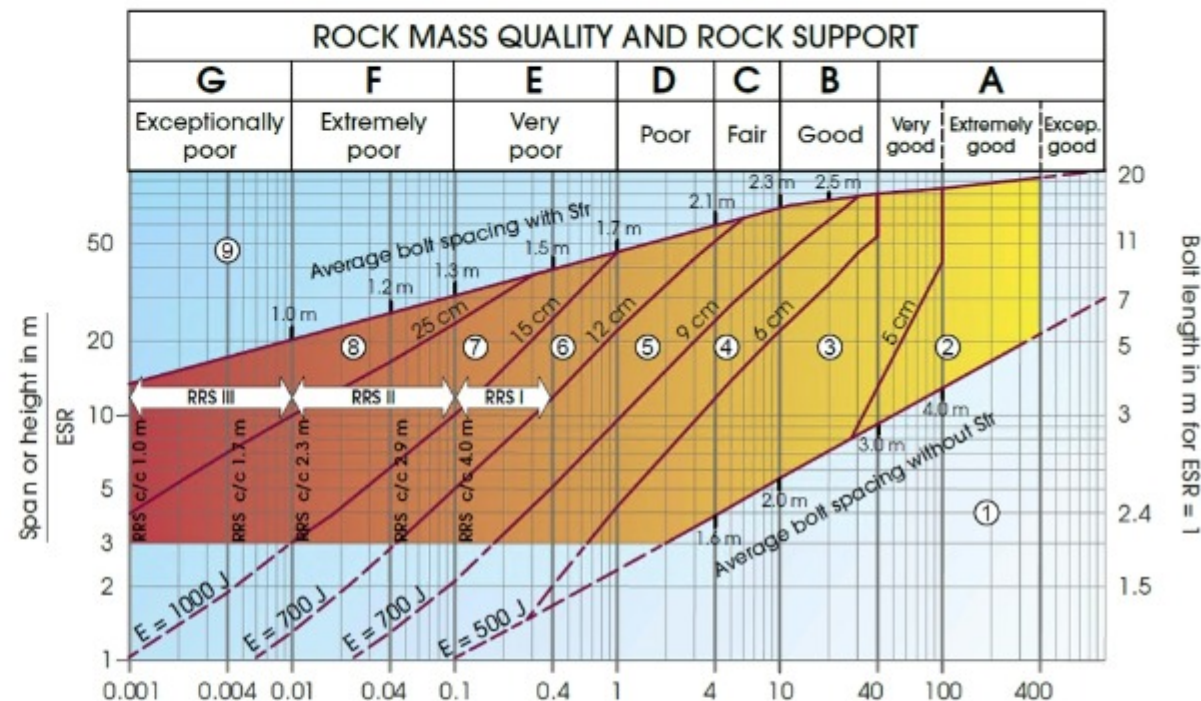


Таблица 8.1 – Категории нарушенности массива

Диапазон индекса Q	Категория	Описание
400÷1000	I	Максимально ненарушенный массив
100÷400	Ia	Крайне ненарушенный массив
40÷100	Iб	Очень ненарушенный массив
10÷40	IIa	Ненарушенный массив
4÷10	IIб	Массив средней нарушенности
1÷4	IIIa	Нарушенный массив
0,1÷1	IIIб	Очень нарушенный массив
0,01÷0,1	IVa	Крайне нарушенный массив
0,001÷0,01	IVб	Исключительно нарушенный массив

$$\text{Rock mass quality } Q = \frac{RQD}{J_n} \times \frac{J_r}{J_a} \times \frac{J_w}{SRF}$$

94

Предлагаемая технология. Выводы.

Таким образом, на руднике «Октябрьский» внедряется технология крепления капитальных рудоспусков усиленной комбинированной крепью с прокачкой массива:

- Установка СЗБА длиной 3 м с прокачкой закрепляющего состава;
- Установка однорядной металлической сетки 100х100 мм;
- Нанесение набрызгбетонного покрытия толщиной 150 мм с неметаллической фиброй;
- Упрочнение массива силикатом полимочевины через пакера.

При выполнении всех рекомендаций согласно проектным параметрам крепления и технологии производства, срок службы рудоспусков прогнозируется в диапазоне 25-35 лет. Внедрение данной технологии позволит отказаться от использования тубинговой крепи, которая является крайне дорогостоящей, а также, имеющей негативный опыт эксплуатации при ликвидации зависаний взрывным способом на руднике. Учитывая начало проходческих работ, то уже в скором времени можно будет оценить, как экономический эффект от внедрения нового для рудников НГР вида крепления – так и эксплуатационную пригодность в реальных условиях.

